Baze podataka 2

Projektovanje šeme relacione BP

1. Anomalije ažuriranja

Postoje anomalije upisa, brisanja i modifikacije (redundanse). Anomalije upisa javljaju se kada se prilikom upisa podataka o jednom entitetu moraju znati vrednosti obeležja svih povezanih entiteta (potrebno je zadati sve vrednosti obeležja ključa, a neke u trenutku upisa nisu poznate). Anomalije brisanja javljaju se kada se brisanjem jedne torke na neželjen način gube informacije o drugim entitetima koji su povezani sa entitetom kog reprezentuje obrisana torka. Anomalije modifikacije (redundanse) javljaju se kada modifikacija obeležja jednog realnog entiteta mora da se obavi na više od jednog mesta u relaciji (jer se nepotrebno ponavlja) i zato je potreban prolazak kroz celu relaciju.

2. Osnovni projektantski kriterijumi

U teoriji se polazi od pretpostavke da postoji jedna šema relacije koje predstavlja inicijalni model realnog sistema. Projektovanje šeme BP može se vršiti dekomponovanjem inicijalne šeme relacije na više manjih relacija koje treba da zadovolje sledeće kriterijume: (K1) predstavljaju dekompoziciju početne ŠR, (K2) garantuje se spojivost bez gubitaka, (K3) skup svih ograničenja je ekvivalentan polaznom skupu ograničenja i (K4) otklonjene su sve anomalije ažuriranja.

3. Normalne forme i normalizacija

Kako bi se izbegle anomalije ažuriranja, šema BP treba da zadovolji određene normalne forme. Postoji 7, ali za praksu su najbitnije prve 4. Šema BP (S,I) je u nekoj NF ako su sve ŠR skupa S u toj NF.
(1NF) Prva normalna forma važi kada ŠR sadrži samo elementarna obeležja (ne predstavlja niz ili skup drugih vrednosti).
(2NF) Druga normalna forma važi kada je ŠR u 1NF i ako je svako neprimarno obeležje u potpunoj FZ od svakog ključa.
(3NF) Treća normalna forma važi kada je ŠR u 1NF i ako je svako neprimarno obeležje samo u netranzitivnoj zavisnosti od svakog ključa. Alternativna formulacija: ŠR je u 1NF i svaka netrivijalna FZ bilo kog neprimarnog obeležja mora da sadrži ključ sa leve strane.
(BCNF) Boyce-Codd normalna forma važi kada je ŠR u 1NF i ako svaka netrivijalna FZ bilo kog atributa sadrži ključ sa leve strane.
Važenje više normalne forme implicira važenje niže normalne forme. Normalizacija je postupak projektovanja skupa ŠR kod kog su zadovoljeni projektantski kriterijumi i odgovarajuća normalna forma. Dve metode normalizacije su metoda dekompozicije i sinteze. Metoda dekompozicije je rastavljanje ŠR na dve podŠR. Započinje rastavljanje na osnovu FZ od šeme univerzalne relacije(ŠUR), a završava se kada se anomalije ažuriranja izbegnu postizanjem željene normalne forme. Garantuje se očuvanje polaznog skupa obeležja, obezbeđenje spoja bez gubitaka, a očuvanje polaznog skupa FZ garantuje se samo do 3NF. Metoda sinteze je postupak sklapanja skupa ŠR na osnovu definisanog skupa FZ i obeležja. Garantuje se očuvanje polaznog skupa obeležja, FZ, uslova 3NF i spoja bez gubitaka.

Projektovanje ER šeme u relacionu šemu BP

1. Regularni tip entiteta

Regularni tip entiteta se prevodi u ŠR N(R, C) gde je R skup obeležja, a C skup ograničenja ŠR

2. Binarni tip poveznika

a. Maksimalni kardinaliteti M:N - Tip entiteta i tip poveznika se prevode u posebne šeme relacije, gde ključ međutabele čini skup ključeva entiteta koje povezuje. Ukoliko je neki od minimalnih kardinaliteta a=1, tada se javlja zavisnost sadržavanja (ograničenje inverznog referencijalnog integriteta)

b. Maksimalni kardinaliteti N:1 - Tip poveznika se predstavlja putem prostiranja primarnog ključa tako što se skup obeležja ŠR tipa entiteta na "1" strani proširuje obeležjima primarnog ključa tipa entiteta na "N" strani. Strana "1" sadrži strani ključ. Definiše se NULL ograničenje u zavisnosti od minimalnog kardinaliteta stranog ključa i ograničenje inverznog referencijalnog integriteta(OIRI) u zavisnosti od minimalnog kardinaliteta TE na "N" strani.

c. Maksimalni kardinaliteti 1:1

i. a1=0, a2=0 - šema prevođenja M:N

ii. a1=0, a2=0 - šema prevođenja N:1

iii. a1=1, a2=0 - šema prevođenja N:1

iv. a1=1, a2=1 - prevod putem jedne šeme relacije koja spaja oba TE

3. Dva tipa poveznika između istih TE

a. Isti minimalni i maksimalni kardinaliteti (0:N) - Prevođenjem ovakva dva tipa poveznika između istih TE bi se dobile dve identične ŠR, OIRI bi bila ista.

i. Uvođenje novog obeležja(uloge) - primenjuje se za TP koji imaju maksimalne kardinalitete M:N i 1:1. Svi takvi tipovi poveznika se prevode u jednu ŠR čiji se skup obeležja proširuje novim obeležjem (uloga). Definiše se domen za novo obeležje uloge i OIRI ako postoji.

b. Različiti minimalni i isti maksimalni kardinaliteti - Uobičajeno se ne vrši transformacija same šeme BP

i. Preimenovanje obeležja ključa barem jednog TE - mora se primeniti za TP sa različitim maksimalnim kardinalitetima, a može se primeniti i kada su oni isti. Definiše se domen za novo obeležje i OIRI ako postoji.

c. Različiti minimalni i maksimalni kardinaliteti - Radi se preimenovanje obeležja.

4. Rekurzivni tip poveznika

Kada jedan poveznik povezuje dva različita entiteta istog TE, javlja se kolizija sa činjenicom da ŠR ne sme imati dva ista obeležja u različitim ulogaima, pa je rešenje preimenovanje jednog ključa TE. Definiše se domen preimenovanog ključa i ORI ako postoji.

5. Identifikaciono zavisni tip entiteta

Id-zavisni (slabi) TE ne poseduje svoj identifikator, već ga nasleđuje od nadređenog TE, koji ponovo može biti id-zavisan od nekog drugog TE.

6. IS-A hijerarhija

Kod IS-A hijerarhije potklase su id-zavisne od nadklase i nasleđuju primarni ključ i sva druga obeležja. Načini prevođenja IS-A hijerarhije su:

a. Po jedna ŠR za svaku potklasu i jedna ŠR za superklasu

b. Po jedna ŠR za svaku potklasu (samo za potpune IS-A)

c. Jedna ŠR za celu IS-A
d. Po jedna ŠR za izabrane potklase i jedna za superklasu i ostale potklase (kombinacija A i C)
Nepresečna IS-A hijerarhija zahteva ograničenje da je presek potklasa prazan skup, a potpuna da je unija potklasa podskup nadklase.

7. Kategorizacija
Od svakog TE u kategorizaciji (EX-OR) se formira posebna ŠR na dva načina:
a. Primarni ključevi svih kategorija se prenose kao strani ključevi u zavisni TE i uvodi se specijalno ograničenje torke u zavisnom TE
b. Formira se jedan strani ključ u zavisnom TE i uvodi novo obeležje vrsta kategorije (ako ne postoji) koja ukazuje sa kojom konkretnom kategorijom je pojava tog TE povezana. Primarni ključevi svih kategorija moraju imati isti broj obeležja i biti domenski kompatibilni. Ukoliko postoji definiše se OIRI.

8. N-arni tip poveznika
Ovaj PT se prevodi kao ŠR, a njegov ključ zavisi od maksimalnih kardinaliteta.

9. Gerund
Gerund se prevodi na isti način kao i regularni TP.

Projektovanje šeme relacione BP

1. Osnovni projektantski kriterijumi
-Već odgovoreno-

2. Spojivost bez gubitaka
Prirodni spoj služi za dobijanje odgovora na upite koji traže spajanje baznih relacija koje su dobijene dekomponovanjem hipotetičke univerzalne relacije. Prirodnim spojem relacija bi se morala dobiti hipotetička univerzalna relacija. Pravilo za dekomponovanje i spajanje bez gubitaka za dve šeme relacije je da pri dekomponovanju (U, F) na (R1, F1) i (R2, F2) važi $R1 \cup R2 = U$ i $K1 \subseteq R1 \cap R2$ ili $K2 \subseteq R1 \cap R2$, gde su K1 i K2 ključevi ŠR. Pritom jedna ŠR mora sadržati ključ druge ŠR.

3. Očuvanje skupa ograničenja
Moguće je da prilikom dekompozicije bude očuvana spojivost bez gubitaka bez očuvanja polaznog skupa FZ, kao i obrnuto i treće da budu oba očuvana.

4. Metoda dekompozicije
Postupak dekompozicije započinje od ŠUR (U, F) tako što odaberemo FZ $X \rightarrow Y \in F$ na osnovu koje ćemo dobiti dve ŠR $(R1, F1)=(XY, F|_{XY})$ i $(R2, F2)=((U\setminus Y)X, F|_{(U\setminus Y)X})$. Ovaj postupak obezbeđuje spoj bez gubitaka jer je X sigurno superključ u prvoj ŠR i prenet je u drugu ŠR.
Kriterijumi izbora FZ $X \rightarrow Y \in F$ su:
A. da je $X \rightarrow Y$ netrivijalna FZ takva da ne obuhvata ceo U (to obezbeđuje progres algoritma)
B. da je $X \rightarrow Y$ na kraju mogućih "lanaca izvođenja" (da se u budućim koracima rastavljanja obezbede što bolji uslovi za očuvanje polaznog skupa FZ)
C. da se očuva ekvivalentnost sa polaznim skupom FZ F
Idealno je da se uvek postigne ispunjenje svih uslova. Strategija očuvanja polaznog skupa FZ zahteva ispunjenje uslova A i C, dok strategija obezbeđenja progresa algoritma zahteva ispunjenje A i B.

Projektovanje šeme baze podataka metodom sinteze

1. Motivacija, ulazi, izlazi i koraci

Motivacija je automatsko generisanje skupa ŠR i skupa međurelacionih ograničenja polazeći od univerzalnog skupa obeležja, zadovoljenje uslova 3NF, očuvanje polaznog skupa FZ i spojivosti bez gubitaka na nivou cele BP i podšema. Ulaz je ŠUR (U, F). Izlaz je šema BP (S, I).

2. Koraci algoritma sinteze

- Formiranje kanoničkog pokrivača - Kanonički pokrivač datog skupa FZ je skup FZ takav da važi njegova ekvivalencija sa polaznim skupom FZ, sve desne strane FZ sadrže tačno jedno obeležje, sve FZ su potpune (levo redukovane) i ne postoje redundantne FZ. Koraci formiranja su:
  - Dekompozicija desnih strana skupa FZ - inicijalni skup FZ F se transformiše u ekvivalentni oblik tako da svaka FZ sa desne strane sadrži samo jedno obeležje čime se obezbeđuje očuvanje ekvivalencije polaznog i ciljnog skupa FZ
  - Redukcija levih strana FZ - uklanjaju se logički suvišna obeležja sa leve strane svake FZ čime eliminišemo faktor narušavanja 2NF
  - Eliminacija redundantnih FZ - redundantne FZ su one koje logički slede iz ostalih FZ (tranzitivne, pseudotranzitivne i trivijalne). Time eliminišemo faktor narušavanja 3NF
- Transformacija kanoničkog pokrivača - Motiacija je pronalaženje budućih ekvivalentnih ključeva i stvaranje osnove da se umesto više ŠR formira samo jedna ŠR sa ekvivalentnim ključevima. Koraci su:
  - Particionisanje kanoničkog pokrivača - podela kanoničkog pokrivača skupa FZ na podskupove sa istim levim stranama
  - Određivanje ekvivalentnih levih strana - za sve dobijene podskupove se izračunava zatvarač i uniraju se podskupovi sa ekvivalentnim levim stranama. Moguća je rekurzivna primena ovog algoritma dokle god postoje parovi sa ekvivalentnim levim stranama.
  - Uklanjanje tranzitivnih zavisnosti - formira se skup FZ ekvivalentnih levih strana za svaki element sa desne strane. Iz svake grupe se uklanjaju logički suvišne FZ. Uniraju se FZ iz svih grupa i opet uklanjaju redundantne.
  - Rekonstrukcija particije kanoničkog pokrivača - svaka FZ iz konačnog skupa uniranih se opet vraća u svoju grupu.
- Formiranje relacione šeme baze podataka
  - Formiranje skupa ŠR - Svaka grupa daje jednu ŠR u finalnom skupu relacija S. Skup obeležja čine sva obeležja koja se pojavljuju u skupu FZ grupe, skup FZ predstavlja sama grupa, a skup ključeva čini leva strana svih FZ iz grupe.
  - Formiranje ograničenja stranog ključa - formiranje skupa međurelacionih ograničenja I na osnovu formiranog skupa ŠR S. Kada za jednu ŠR važi da su njena obeležja podskup zatvarača druge ŠR i postoji obeležje iz ključa koje je sadržano u drugom podskupu, tada to obeležje u drugoj tabeli predstavlja stani ključ.
- Očuvanje spoja bez gubitaka - traži odgovor na pitanje “Da li skup ŠR sadrži ŠR sa ključem ŠUR?”. Ako je odgovor pozitivan, onda je spojivost bez gubitaka očuvana. Ako je odgovor negativan, dodati u skup ŠR još jednu ŠR sa skupom obeležja koji odgovara skupu obeležja jednog izabranog ključa ŠUR i sa ključem koji odgovara izabranom ključu ŠUR. Šema BP u praksi može da zadovolji spoj bez gubitaka

samo ako je mala. Podšema je logička struktura obeležja formirana na osnovu šeme BP i ona mora da zadovolji uslov spoja bez gubitaka jer služi za korišćenje BP od strane barem jednog programa.

3. Funkcionalna zavisnost kao posledica ključa
Cilj algoritma sinteze je da u skup ŠR ugradi samo bitne FZ iz polaznog skupa putem ključeva. SUBP može da proverava važenje samo onih FZ u BP koje su posledica ključeva ŠR, a provera se svodi na proveru jedinstvenosti vrednosti ključa.

Metodologija projektovanja BP

1. Višenivoovska arhitektura BP
Višenivoovska arhitektura BP podrazumeva postojanje Interne šeme koju kreira administrator BP, konceptualne šeme koju kreira projektant šeme BP, kada se u nju uvrste podaci iz realnog sistema dobijamo više eksternih šema koje kreira projektant aplikacije i njih koriste aplikacije za konkretne zadatke. SUBP obezbeđuje fizičku nezavisnost šeme BP od same BP, kao i logičku nezavisnost podšema od šeme BP. Podšeme se koriste od strane programa.

2. Konceptualna šema
Konceptualna šema predstavlja model statičke strukture realnog sistema, tj. platformski nezavisni model (PIM). To je apstraktna predstava neke klase delova realnog sistema. Izrađuje se putem odabranog modela podataka. Zahtevi su:

- Adaptivnost - mogućnost jednostavnih izmena u cilju praćenja razvoja realnog sistema
- Amortizacija - obezbeđenje nezavisnosti promena prema eksternim šemama i internoj šemi
- Usaglašenost - obezbeđuje veze prema svakoj eksternoj šemi i moguće je generisati pojavu svake eksterne šeme na osnovu sadržaja BP, nad datom konceptualnom šemom.
- Fizička nezavisnost - ne sadrži informacije o fizičkoj (internoj) strukturi BP i ne služi za projektovanje iste
- Kompletnost - obezbeđuje mogućnost za zadovoljavanje svih predviđenih informacionih zahteva
- Platformska nezavisnost - ima dva aspekta: nezavisnost samo od izabranog SUBP i nezavisnost od modela podataka koji podržava izabrani SUBP i od izabranog SUBP

3. Eksterna šema
Eksterna (pod)šema je logička struktura obeležja, koja reprezentuje pogled (viđenje) grupe srodnih korisnika na odgovarajući deo BP i IS iskazana putem konceptualnog modela podataka. To je i model strukture podataka nad kojim se izvršava bar jedan od radnih zadataka korisnika koristeći usluge transakcionih IS.

4. Interna šema
Interna šema predstavlja opis fizičke strukture BP u jeziku SUBP i u potpunosti je prilagođena mogućnostima i karakteristikama odabranog SUBP.

5. Platformska nezavisnost
Šema BP može predstavljati platformski nezavisni model na dva načina:

- Nezavisnost šeme BP od modela podataka (MP) koji podržava izabrani SUBP i od izabranog SUBP - bira se platformski nezavisan MP (ER MP ili UML model klasa) i prevodi u bilo koji MP koji podržava konkretni SUBP, zatim se razvija konceptualna šema BP, tj. PIM modela koji je semantički dovoljno bogat, bliži percepciji i konceptima korisnika IS i nije zavisan od bilo kojih implementacionih koncepata.

- Nezavisnost šeme BP samo od izabranog SUBP - bira se platformski nezavisni MP (najčešći izbor je relacioni model podataka) i zatim razvija implementaciona šema BP koja očuvava semantiku ugrađenu u konceptualnu šemu BP i iskazana je putem koncepata koje podržava MP izabranog SUBP.
  Implementaciona šema predstavlja sliku konceptualne šeme, projektuje se transformacijom prethodno isprojektovane konceptualne šeme, nezavisna je od interne šeme, a zavisna od MP izabranog SUBP.
  Model Driven Software Development (MDSD) se zasniva na izradi PIM-ova na osnovu računarski nezavisnih modela (CIM), izradi Platform Specific Model-a (PSM) sprovođenjem niza model- model transformacija od PIM do PSM i izradi softvera sprovođenjem niza model-kod transformacija od PSM do programskog koda.

6. Metodologija razvoja BP

Metodologiju razvoja BP čini sistem metoda, tehnika, postupaka i uputstava za projektovanje i realizaciju BP takav da obezbeđuje zadovoljenje postavljenih ciljeva projektovanja. Metodologije razvoja BP i IS su međusobno povezane. Projektovanje IS podrazumeva projektovanje strukture i sadržaja BP i projektovanje softverske podrške IS (transakcionih programa i aplikacija). Praktično je nemoguće projektovati ova dva izolovano.
Projektovanje BP uključuje snimanje, analizu i specificiranje korisničloh zahteva (izrada modela zahteva - CIM modela), konceptualno projektovanje BP (izrada PIM modela), implementaciono (logičko) projektovanje BP (izrada PIM/PSM modela), fizičko projektovanje BP (izrada PSM modela - internih šema) i projektovanje arhitekture sistema BP.
Ciljevi projektovanja BP i IS su zadovoljavanje informacionih zahteva korisnika, obezbeđenje zadovoljavajuće lakoće korišćenja aplikacije, performansi rada, sigurnosti i bezbednost, dugovečnosti sistema, normalnog održavanja sistema u eksploataciji, potrebne izmene funkcionalnosti i reinženjeringa sistema itd. Ovi ciljevi su često u koliziji, pa je najpogodnije zadovoljiti naručuoca, investitora i korisnika softverskog proizvoda, kao i isporučioca i realizatora istog i dug životni vek softvera.
Aktivnosti realizacije BP su: specifikacija šeme BP putem DDL jezika i mehanizma izabranog SUBP, instalacija arhitekture sistema BP, implementacija i testiranje upotrebe BP, punjenje BP realnim podacima i praćenje rada, otklanjanje nedostataka i podešavanje performansi BP.

7. Razvoj aplikacija IS

Aktivnosti projektovanja aplikacija IS su snimanje, analiza i specificiranje korisničkih zahteva (CIM modela, npr. user-story), konceptualno projektovanje softverske podrške (izrada PIM modela, npr. dijagrami aktivnosti, strukturalni dijagrami), implementaciono projektovanje softverske podrške (transformacija PIM u PSM, npr. dijagram klasa, sekvenci).
Aktivnosti realizacije IS su programiranje aplikacija i transakcionih programa, testiranje softverskih aplikacija, uvođenje softverskih aplikacija u upotrebu i praćenje rada, otklanjanje nedostataka i podešavanje performansi.

8. Inženjerstvo korisničkih zahteva

Inženjerstvo korisničkih zahteva podrazumeva snimanje, analizu i specificiranje zahteva.
Ovo generiše ulazne podatke za sve naredne aktivnosti razvoja IS. Ovo je veoma bitna, a mukotrpna aktivnost koja zahteva detaljno upoznavanje i što formalniju specifikaciju poslovnih procesa realnog sistema.
Zadaci su identifikacija ciljeva, potreba i grupa korisnika budućeg IS-a, identifikacija procesa poslovanja koje treba podržati, pravila poslovanja i ograničenja u realnom svetu, dokumentacije i tokova dokumenata, problema, rizika i mogućih rešenja itd.
Tehnike su intervju, analiza relevantne dokumentacije, posmatranje poslovanja u realnim uslovima, poređenje sa sličnim realnim sistemima i analiza postojećih IS slične namene.

Rezultati su neformalne, semi-formalne i formalne specifikacije modela, multimedijalni i tekstualni zapisi, modeli tokova podataka, procesa poslovanja realnog sistema i modeli zahteva prema novom IS (use cases, user stories).

Konceptualno projektovanje

1. Konceptualno projektovanje

Konceptualno projektovanje uključuje konceptualno projektovanje BP (projekat konceptualne šeme i projekat eksternih šema) i konceptualno projektovanje aplikativne softverske podrške (konceptualno projektovanje transakcionih programa i aplikacija IS).

2. Konceptualno projektovanje BP

Za konceptualno projektovanje BP putem MP pogodan je izbor Extended Entity Relationship Model (Prošireni model TE i poveznika). Moguć je direktni postupak i postupak postupne integracije. Direktni postupak projektovanja direktno formira konceptualnu šemu BP na osnovu specificiranih korisničkih zahteva, i iz konceptualne šeme se izdvajaju potrebne eksterne šeme. Primeren je za manje BP. Postupak postupne integracije šeme BP projektuje eksterne šeme i integriše ih (specifikacija objedinjene konceptualne šeme). Primenjuje se za veće BP.

3. Projektovanje eksternih šema

Iterativni postupak projektovanja podrazumeva dolazak do potrebnog nivoa detalja u projektu u više prolaza. Ulazne specifikacije postupka su specifikacije korisničkih zahteva, arhitekture razvijanog IS, model funkcionalne strukture IS i model toka podataka IS. Postupak od vrha ka dnu ("top-down") projektuje prvu verziju eksterne šeme (koristi koncepte na visokom nivou apstrakcije - nivo naziva TE i TP) i verzije se iterativno modifikuju i specijalizuju (kardinaliteti, skupovi obeležja, domeni, ključevi, integriteti pojave tipa i domena, uloge tipova,...). Primena postupka integracije može dovesti do novih modifikacija eksterne šeme. Konačna verifikacija eksterne šeme vrši se pri projektovanju transakcionih programa koji treba da rade nad posmatranom eksternom šemom.

4. Integracija eksternih šema

Integracija se vrši analizom njihove semantike (sadržaja) i struktura u cilju otkrivanja i otklanjanja kolizija (modifikacijama eksternih šema) i konačne integracije u objedinjenu konceptualnu šemu BP. Tipovi kolizija su kolizija imenovanja (sinonimi i homonimi), kolizija tipa (predstavljanje istih realnih objekata putem različitih koncepata), kolizija kardinaliteta (neusaglašenost kardinaliteta istih tipova poveznika), kolizija primarnih ključeva (neusaglašenost primarnih ključeva istih TE), kolizija sadržavanja obeležja (ista obeležja u različitim tipovima) i kolizija integriteta pojave tipa (neusaglašenost integriteta pojave tipa istih tipova). Mogući ishodi kolizije zavise od pravila poslovanja.

5. Konceptualno projektovanje softvera

Konceptualno projektovanje transakcionih programa uključuje izradu modela transakcionih programa (specifikacija fukcionalnosti/logike programa), specifikaciju korisničkog interfejsa i specifikaciju (referencijalne) eksterne šeme. Vrši se na osnovu modela procesa poslovanja, modela tokova podataka i eksternih šema. Kreiraju se (formalne) specifikacije visokog nivoa. Jedan mogući dijagramski način formalnog specificiranja logike programa je strukturni dijagram.

Ovo je važna aktivnost u MDSD pristupu koja se u praksi često zanemaruje.